架构与设计过程模型对话记录

—— 从术语定义到双线过程

Dialogue Record: From Term Definitions to a Two-Line Process Model

> **编号**：34（对话记录） **日期**：2026-09-24 **体例**：**用户提问一律照录**；回复按当轮要点整理并保留关键逐字；凡事后更正一律以〔按：…〕夹注，**不回改原话 依据纪律**：与 34 号研究报告同——只引标准与外部权威，**不引本项目研究报告的结论**（该纪律由第 10 轮用户指令确立） **相关**：34 号研究报告 **文档版本**：v1.0（**25 轮**；2026-09-24 创建）→ **v1.1（33 轮；2026-09-24 同日续补第 26~33 轮）** → **v1.2（33 轮；2026-10-11 依库内 42010:2022 正本核改架构侧术语、补术语注五处）** → **v1.3（33 轮；2026-10-11 依用户裁定清除 2011 版「设计准则 / 演进准则」二分，就地改 1 处：§6.4.4 目的句转述里 15288 架构定义过程的输出「基本属性和概念 + 演化原则」改「 + 管控原则」） 修订记录（2026-10-11 术语基线换 42010:2022 正本；版本 v1.1 → v1.2）**：用户令「清除 42010 **2011 版语义残留**（把架构定义成结构 / 元素与关系），术语基线换成 **2022 正本**」。本件为对话记录，按体例**照录原话不回改**、事后更正一律以〔按：…〕夹注——**四组改动**：① **第 2 轮**架构条补正本行号、视角 / 视图条补"一组惯例"（2022 定义句无 work product 属概念）与正本行号，**关切条补〔按：〕夹注**（2022 正本 §3.10 作 *matter of relevance or importance to a stakeholder*，与 42020:2019 §3.8 的 *interest* 措辞不同、两册不可互替）；② **第 4 轮**"2022 版英文逐字未取得 / GB/T 该条逐字未取得"**夹注结清**（正本在库）；**第 6 轮**"governing principles for the design and evolution"夹注 2022 正本作 `realization`；③ **文末挂账**第 1 条（§3.2 / §3.7 / §3.8 逐字）与第 8 条（§8.1 视角规格必写项）**结清**——§8.1 正本清单为 a)~~g) 七项，**无"必需的模型、元素、关系、约束与属性"一项**~~。④ **第 32 轮**摘去 2011 口径括注"（重数 1..*）"，并以〔按：〕注明 **2022 正本不标该重数**、结论不依赖重数（由"每个视角至少一张视图"已可读出）。**未改**：33 轮问答正文与全部原话；报告侧的对应改动见 34 号研究报告 v1.5 修订记录。**修订记录（2026-09-24 续；版本 v1.0 → v1.1）**：补第 26~~33 轮：从架构定义到设计定义的定义与关系、「合规实现」溯源（ISO/IEC/IEEE 24765:2017）、从架构到方案的过程与方法、两处下钻（两条转化·递归换手点）、八类可实现性关切是否各需一个视角、八类相关方的受理分配；口径更正清单由 4 条增至 **6 条**，挂账由 6 条增至 **11 条**。（v1.0 = 25 轮）

第 1 轮　前提设定

Mickey

> 本轮讨论的前提是以下标准的最新标准：ISO 9000，关于架构、关于系统设计、关于治理

阿布

核了四类标准的现行版，并标出三处版本落差：

位	现行版
ISO 9000	**ISO 9000:2026**（第 5 版，2026-05-27 发布）
架构	**ISO/IEC/IEEE 42010:2022**（中文等同采用本 GB/T 45630-2025）；配套 42020:2019（AWI 修订在研）、42030:2019；42024 / 42042 处 DIS，未发布
系统设计	**ISO/IEC/IEEE 15288:2023**（系统） / **ISO/IEC/IEEE 12207:2026**（软件，新出）
治理	**ISO/IEC/IEEE 38500:2024**；治理本体 **ISO 37000:2021**

三处落差：① **ISO 9001:2026 已正式发布**（中国标准化研究院 2026-09-17 通报），而本目录引用面全锚在 2015 版；② 12207 已由 2017 换为 2026；③ 治理侧条款号未进唯一台账。

一条版本读法：各国采标件的年份不是源版年份（AS/NZS ISO/IEC 38500:2026 的源版仍是 2024）。

第 2 轮　十一个术语的定义

Mickey

> 你先回答什么是（系统）目的、（系统）目标，架构、相关方关切、设计与开发、评审、确认、验证、架构评估、架构视角、架构视图

阿布

逐条给出定义句、出处与防撞要点。要点摘录：

- **目标**：ISO 9000:2026 §3.7.11"要实现的结果"；注 3 明说目标可"**以目的的形式**"表述。
- **目的**：非 ISO 9000 术语；§3.4.11 mission 作"由最高管理者表述的组织存在的目的"。
- **架构**：42010:2022 §3.2（来源 42020:2019 §3.3；库内正本 L245 / L247）；2022 版主体由 system 泛化为 entity、删去"体现在元素与关系中"、`design` 改 `realization`。
- **关切**：42010 里 concern 本身即"与一个或多个利益相关方相关的"，"相关方关切"不是复合术语。〔按（2026-10-11）：此句系 **2011 口径的自译**（照录原话不回改）。**2022 正本 §3.10 逐字作** *matter of relevance or importance to a stakeholder*（对某个利益相关方而言具有相

关性或重要性的事项）；**42020:2019 §3.8 作** *matter of interest or importance to a stakeholder*——**措辞不同、两册不可互替**（42020 用 interest，42010:2022 用 relevance）。详见 34 号研究报告 §2.2。〕

- **设计与开发**：§3.3.11"将某一客体的要求转换为该客体更详细要求的一组过程"。
- **评审**：§3.11.2"为达成既定目标，对客体的适宜性、充分性或有效性所作的确定"。
- **验证**：§3.11.12，须客观证据，对**规定的要求**。
- **确认**：§3.11.14，须客观证据，对**为特定预期用途或应用的要求**；注 3：使用条件可真实可模拟。
- **架构评估**：42030:2019，依据是**目的**（b、d），判定靠**目标**（f）；评的是架构，不是描述。
- **架构视角 / 架构视图**：42010:2022 §3.8 / §3.7（库内正本 L287 / L281）；视角是"一组惯例"（**2022 版定义句无 work product 属概念**），视图是"AD 中的信息部件"。

〔按：本轮所引架构侧条款与"项目既有结论"有交叉。第 10 轮后统一改为只取标准与外部权威，重述见 34 号研究报告第二章。〕

第 3 轮　预期用途与使用

Mickey

> 还有，什么是预期用途和使用

阿布

两者都不是术语条，规定散在定义句中：

- **§3.11.14**：requirements **for a specific intended use or application**（确认的尺子）；注 3：**使用条件可以是真实的，也可以是模拟的。**
- **§3.11.13 试验**：determination according to requirements **for a specific intended use or application。**
- **§3.11.7 计量确认**：requirements **for its intended use**；注 3 给例——**量程、分辨力和最大允许误差。**
- **§3.5.14 缺陷 注 2** 逐字：**顾客所预期的用途**，可能受到供方所提供信息（例如**使用说明或维护说明**）性质的影响。
- **§3.7.1 结果 注 1** 逐字：结果可以表现为输出，也可以表现为**成效**（即**使用或应用**一项或多项输出所产生的后果）。
- 系统侧：15288 §6.4.11；运行时须在**预期的运行环境**中达成其预期用途。

译名纪律：`intended use or application` 作「预期用途或应用」；「预期的使用」是误导性译法。

第 4 轮　关切的定义悬空

Mickey

> 好像关切还没有确定的定义呢

阿布

承认：当时给出的中文是**自译 / 归纳**，没有条款号支撑，且骨子里是 2011 口径。列出手上有的与没有的：

- 2011 版英文逐字：*interest in a system relevant to one or more of its stakeholders*（二手转引）；
- 2022 版英文逐字**未取得**；GB/T 45630-2025 该条逐字**未取得。**

〔按（2026-10-11）：**本条所述"未取得"已随库内 42010:2022 正本入库作废**——正本 §3.10 逐字 *matter of relevance or importance to a stakeholder*（对某个利益相关方而言具有相关性或重要性的事项）；GB/T 45630-2025 系 **IDT 等同采用 42010:2022**，条款逐字随正本。**照录原话不回改**，此处按体例夹注结清。〕

第 5 轮　按最新版取定义

Mickey

> 按照最新的标准

阿布

取到 2022 版口径的**权威二手**——OMG UAF 1.4 RTF 缺陷单 **UAF14-152**（2024-04）逐字：

> *"A Concern is not an interest in a Strategic Phase. **In ISO/IEC/IEEE 42010 it's 'matter of relevance or importance to a stakeholder'**."*

中译：**对某个利益相关方而言具有相关性或重要性的事项。**同单指出，追加"regarding an entity of interest"的写法**比标准更受限**，不可当定义。

配套三条规范约束：视角**总是**框定至少一个关切（mandatory）；关切由**架构描述**通过视图内容address，不是由架构 address；次序是**先确立关切，再选视角。**

又从中国标准出版社在线服务网条目确认 GB/T 45630-2025 **IDT 等同采用 42010:2022**、现行、76 页、2025-04-25 发布 / 2025-11-01 实施。**号位 §3.10 为推定，逐字仍待核。**

第 6 轮　ISO 为什么引入架构

Mickey

> 基于以上所有术语定义的理解，你分析下：ISO为什么要引入架构这个概念，其目的是什么，为了解决什么问题?

阿布

一句话：为给"实体赖以成立并持续成立的那一小撮承重约定"一个**可陈述、可判定、可治理**的地位——它填的是"目的"与"实现"之间原本空着的那一层。

- **从定义句读出三段**：`fundamental` concepts or properties（什么算承重） / `in its environment`（相对谁算本质） / `governing principles for the design and evolution`（凭什么约束下游与时间）。〔按（2026-10-11）：**末段在 2022 正本作** `realization`（`governing principles for the realization and evolution…`），`design` 是 2011 版措辞；见 34 号研究报告 §3.1。〕
- **填的八处空白**：不可视见 / 认知带宽 / 多方关切 / "合规"需要落点 / 变更无锚 / 评估无靶 / 责任无法指认 / 跨组织不可采信。
- **为什么由标准做**：42010:2022 摘要逐字——*"Architectures are not the subject of this document."* 它**只标准化接口**（AD 的结构与表达、ADF / ADL / 视角 / 模型种类的符合性），把"什么是好架构"留给目的。
- **不解决什么**：不给"什么算基本"的判据；不评架构好坏；不等于文档；`governs` ≠ architecture governance；不能对工作产品做验证或确认。

第 7 轮　架构视角的价值

Mickey

> 架构视角存在的价值是什么

阿布

一句话：把"看的方式"从个人手艺变成**公共约定**——关切主观、视图具体，二者都不能被复用、版本化、核查与追责，**只有规则可以。**

七条价值：唯一占两条关系的元素（`frames` / `governs`）/ 关切的执行形态 / 覆盖检查的判定单元 / 合规有可判定对象 / 抽象层级由复用性决定（只规定到**模型种类**）/ 组织资产（ADF 可取自既有框架，§3.1.3.3 例：GERAM、RM-ODP）/ 两把尺子分得开。

它不是什么：视角 ≠ 视图；视角 ≠ ADF；视角 ≠ 模型种类；`governs` ≠ architecture governance。

第 8 轮　不做架构定义直接出 PBS 的后果

Mickey

> 在产品研发领域，如果不做架构定义，而直接经过设计定义给出产品分解结构，会有什么问题?

阿布

先纠一个隐含前提：PBS 是"划分关系"的产物，属分解结构族；把它当"设计定义的产物"就已经错位。

八条后果：分解树失去"分的维度与停的线" / 同一产品长出不同的树 / 加戏与漏项同时发生且不报警 / 变更没有不变量可守 / 错误沿链固化而确认被挤掉 / 关切没有受理口、沉默方缺席 / 评估失去对象 / 不可逆决策在最不该锁定的时刻被锁死。

标准层面不是"顺序问题"：15288 的 §6.4.4 与 §6.4.5 是**两类不同的工作**，去掉一类不是排序问题。 **何时可以不做**：沿用既有架构（继承 ≠ 缺失）/ 不可逆性低且变更影响半径小的一次性产品；判据不是"产品大不大"，而是**有没有对目的承重且改了很贵的约定。**

> 〔**按（2026-10-12•全库对齐轮；原话不改）**：本行**把代理放在了准入 / 准入豁免的判据位**——「不可逆性低」「改了很贵」都属**代理**，只能管排序与时机；**准入判据是目的必要性**（42010:2022 **§3.2** 的 *fundamental*；35 号 **§十五 第 3 条**：不用"不可逆性 / 改起来贵"当准入判据；本库 33 号 §2.3 已立「代理不得承当判据」）。**正确读法**：能不能不做架构，看「**该实体目的所依赖的基本概念或属性与管控原则，是否已被既有架构覆盖**」；"很贵"只决定**审查次序与决策时机**（代理的四处正当位置见 06 号 §4 章首）。**原话保留**，定性以 34 号研 §11.5 与 35 号 §十五 为准。〕

〔按：本条回复中"PBS 是物理视角下的一张架构视图"一句，第 11 轮被用户否掉，第 13 轮已收回。〕〔按：本条回复大量引用了本项目研究报告，第 10 轮被用户叫停。〕

第 9 轮　PBS 出处的权威来源

Mickey

> 产品分解结构是产品架构的物理视图，出处的权威来源是什么？

阿布

当时把三个零件分开列了出处，其中"PBS 归在物理视角名下"一项标为"项目形式化归位"，最硬的支撑引的是 INCOSE SEH 5.0 中文版 p103 与 p34。

〔按：本轮仍以本项目研究报告为线索来源，第 10 轮被用户叫停；重述见第 10 轮与 34 号研究报告第五章。〕

第 10 轮　依据位只放标准

Mickey

> 你不要引用研究报告，里面的结论可能有坑

阿布

接受，并立为规则：依据位只放标准正文（一手）、官方摘要 / 词汇站 / 目录（可指名）、同版同年二手（SEH 5.0 对 15288:2023）、权威团体公开文件（OMG 缺陷单）；**本项目研究报告的结论不得作出处**，只作线索与待核项。该规则已写入子项目记忆。

按新规则重答：

- **SEH 5.0 中文版 p103（书内 p88）** 逐字："产品树，也称为**产品分解结构（PBS）**，是将系统分解为逐级更低层次的**物理架构细节。**"
- **p34** 逐字："这被称为**系统的划分**，最终的结果叫做产品分解结构（PBS）……**系统内的层级结构是使用划分关系对系统结构进行组织表示的一种方式。**"
- **p101（书内 p86）** 逐字：分解结构族 = WBS / FBS / PBS / OBS / CBS，"是**系统工程与项目管理的交叉活动**之一"。
- **ISO/TS 14812:2022 的架构术语里没有 PBS**；物理视角 `governs` 的是 **physical view。**

结论：SEH 说的是"PBS 展开的是物理架构**细节**"，**它没有用"物理视图"这个词**；"视图"那一层是外部补的。

第 11 轮　PBS 不是架构视图

Mickey

> 产品分解结构应该不是架构视图

阿布

同意。标准证据：

- ISO/TS 14812 §3.1.4.8 物理视角：*architecture viewpoint used to frame concerns related to the assignment of functionality to physical objects and the interfaces among these physical objects*；关系 `governs some physicalView`。
- §3.1.4.7 物理视图：*architecture view from the physical viewpoint*；`aggregates physicalObject / informationTransfer / functionalObject`。
- §3.1.3.6 架构视角：*work product establishing the conventions…*；`aggregates some modelKind | frames some concern | governs some architectureView`。
- **该词汇表中不存在"产品分解结构"这一条。**

结论：视图的资格来自"被某个视角治理"，不是来自"长成一棵树"。**不写视角规格而宣称 PBS 是架构视图，属无据**；唯一合法通道是自建 ADF 并写出视角规格。

同时认两处错：① 把项目归位说成"按最新标准"；② 拿 SEH 的"PBS 展开物理架构细节"去支撑"PBS 是物理视图"——SEH 把 PBS 归入分解结构族，**"相关"被读成了"是"**。

第 12 轮　PBS 与物理视图的关系

Mickey

> 我还想让你给出产品分解结构与产品的物理架构视图之间的关系呢

阿布

给出定义并置表（族 / 资格来源 / 要交代什么 / 构成物）与三条关系：同源；不同族、无从属；覆盖范围不同——物理视图的三类构成物中，`functionalObject` 与 `informationTransfer` 在 PBS 上没有对应节点。

第 13 轮　直说关系与区别

Mickey

> 你还是没有明确回答产品分解结构与物理视角下的产品架构视图是什么关系，有什么区别

阿布

一句话：**不是同一种东西，也不互相包含**——前者是"产品构成的层级台账"（分解结构），后者是"架构在物理面的表达"（架构视图）。

关系三条：同一物理面的两种产物 / PBS ⊂ 物理视图的"件"这一维 / 是取材与对账的关系，不是替代关系。

区别六项：是什么 / 上位族 / 资格来源 / 回答什么 / 元素 / 形状（PBS **必然是树**，视图由 **model kind** 决定） / 服务谁 / 判定尺子。

误用后果：拿 PBS 当视图 → 漏掉功能分配与接口，且无治理视角；拿视图当 PBS → 视图不是受控配置基线，承担不了成本归集与责任分配。

第 14 轮　为什么要开发关切

Mickey

> 为什么要开发相关方关切，其目的是什么

阿布

四个目的，各带外部逐字：

1. **给架构定义定"满足谁"**：SEH p148 引 15288 **[6.4.4.1]**——"选择一个或多个能够**满足利益相关方关切和系统需求**的方案"。
2. **给"看什么"定靶**：14812 §3.1.3.6（视角 frames 关切） + OMG UAF14-152（mandatory；先关切后视角）。
3. **给"漏没漏"定清单**：42030 摘要 a)——"validate that architectures **address the concerns of stakeholders**"。
4. **给"来源"开口并带入两类人**：**[6.4.2.1]**；SEH p140——反对者"首先被考虑"、联系不到者"应确定其**代理**"；ISO 9000 §3.5.1 的"通常隐含"那一支无文件来源。

边界：关切**不是判据**——确认的尺子是 §3.11.14 的"为特定预期用途或应用的要求"；SEH p140 自己说关切可冲突、可排序、**可被直接拒绝**，故只能当输入。

第 15 轮　关切如何被判断

Mickey

> 相关方关切如何被判断，有什么标准吗?

阿布

有标准，但不是"合格性"的标准，而是"受理规则"的标准:

- **资格**（§3.1.3.5 / §3.1.3.4）：只问是否与某个利益相关方相关的利害。
- **关系**（§3.1.3.6 关系表）：唯一可机械检查的一层。
- **处理**（SEH p140 逐字）：须有"**调和**"途径，"对竞争的关注点进行优先级排序"，甚至"**直接拒绝**"——**拒绝理由只有两条：与其他相关方的需要与需求不一致 / 缺乏可行性。**
- **去向**（SEH p139）：每条需要与需求带**来源、理由、优先级**；质量特征"必要、独立、正确、无歧义、可行、适当层次、**完整**、符合要求和可确认"。

裁决落在决策层，不落在标准层。 标准只要求：有调和途径、有优先级、有记录、有确认标准。

第 16 轮　如何选视角、设计视图

Mickey

> 有了相关方关切，如何选择架构视角，以设计架构视图?

阿布

骨架：`stakeholder has concern` / `viewpoint frames concern` / `viewpoint governs view`（14812 §3.1.3.4 / §3.1.3.6）+ 次序（OMG UAF14-152）。另一处版本提醒：**2022 版取消了重数标注。**

七步：① 先立关切台账；② 先取既有框架（ADF，§3.1.3.3，例 GERAM / RM-ODP；实物产品可用 14812 自带的四类视角）；③ 一对一映射，判据是"**框定**"（对读视角定义句）；④ 两项覆盖检查；⑤ 写视角规格（**写到模型种类这一级**）；⑥ 按视角产视图并声明治理它的视角（SEH p151 逐字）；⑦ 回检一致性并记录理由（SEH p151 / p150）。

三条判定线：覆盖 / 不越界 / 一致——**都是关系判定，不是内容判定。**

第 17 轮　关切与目的

Mickey

> 相关方关切与目的是什么关系?

阿布

一句话：**目的是准绳，关切是覆盖面。**

#	关系	性质
1	关切是被回应的对象，目的是据以评判的基准	事实（42030 摘要 a / c 与 b / d 分列；SEH p148 [6.4.4.1]）
2	目的侧在前并约束关切侧	事实（[6.4.1.1]→[6.4.2.1]；SEH p136 约束句）
3	关切可排队、可拒绝；目的不能被拒绝	事实（SEH p140）
4	目的是裁决关切的尺子	**推论**（标准无此句）

归属差：目的有归属者（§3.4.11 由最高管理者表述）；关切只有提出者。**§3.7.11 注 3**：目标可"以目的的形式"表述——这一族是可升降的表达，不是互斥类别。

第 18 轮　目标与目的

Mickey

> 目标与目的有什么关系

阿布

一句话：标准里"目标"是有定义的术语，"目的"不是。

- **§3.7.11 注 3 逐字**：目标可以表述为预期的结果、**目的**、运行准则、质量目标，或用 aim / goal / target 等近义词。
- **§3.4.11 使命**：由最高管理者表述的组织存在的目的；**§3.4.12 战略**：实现长期或总体目标的计划；**§3.7.13 成功**：实现目标。

四条关系：表述关系 / 归属关系 / 判定关系（判定动作挂在目标上） / 派生关系（方向词族在上，战略是桥）。

外部补一条：SEH p110——"**基本目标（原因、内容、地点、时间）而非手段目标（如何实现）**"，且"**每个基本目标要配一个衡量标准**"。

第 19 轮　关切与目标

Mickey

> 相关方关切与目标有什么关系

阿布

一句话：关切是"谁在乎什么"（人一侧），目标是"要实现的结果"（结果一侧）；目标约束关切的受理，关切经"需要 / 需求"转形才影响目标。

四组事实：42030 摘要 a / c 与 f 分列 / §3.7.13 success = 实现目标 / **§3.7.13 注 1** 明说成功要平衡经济财务利益与相关方需求 / SEH p110 + p134（优先级、放弃点、关键业务成功指标）。

四条关系（三条事实 + 一条推论：**目标是关切的收敛产物**）。

三处别混：关切 ≠ 目标；判定量是目标但**确认的尺子不是目标**（§3.11.14）；关切与目标在架构评估里各占一档。

第 20 轮　两分支模型

Mickey

> 产品设计过程是否可以是这样的： 相关方→目的→目标，然后分为两个分支： 分支1：场景→相关方需求→系统需求→设计定义 分支2：关切→架构定义清单→架构视角→架构视图 且：PBS是架构的一次合规实现，即以架构视图评估设计定义的合规性

阿布

总判：骨架对，**三处要改。**

1. **不是两条平行支流**：15288 过程次序线性（[6.4.2.1]→[6.4.3.1]→[6.4.4.1]→[6.4.5.1]），架构定义在需求**下游**；SEH p148 逐字——架构定义的输入是"**关注点和需求以及系统需求与约束**"；SEH p140——关切在需求过程里被调和、排序、拒绝。
2. **「架构定义清单」不是标准件**：对应的是关切台账 + 视角规格（须写到模型种类）。
3. **PBS 不是架构的合规实现**：合规在**实施**侧；SEH p155 逐字——设计定义是"提供关于系统和其元素的足够详细的数据和信息，**以便根据系统需求和架构实现解决方案**"。

最后一句要改：`架构视图评估设计定义的合规性` → 动作是**符合性评审**（§3.11.2），对象是工作产品、尺子是架构实体 / 接口与规定需求；**视图是举证载体，不是尺子。**

第 21 轮　对目的的充分必要性

Mickey

> 还有，要评估架构定义清单对目的的充分必要性

阿布

要求成立，标准各有一位，判据没有位：

- **动作位**：§3.11.2 的评审定义含 **adequacy（充分性）**；**"必要性"不在其中。**
- **基准位**：42030 摘要 b / d——intended purpose。
- **判据来源**：SEH p151 要求"**确定**价值评估和架构分析的**评估目标和标准**"——**标准把标准本身留给项目定。**
- **最接近的借用**：SEH p139 需求质量特征含"**必要**……**完整**"（对象是需求）。

〔自建〕两步：**必要性**（拿掉它，实体还能达成其目的吗）+ **充分性**（合起来能否闭合目的所要求的全部）；两条都要与**关切台账**对账。

第 22 轮　画图

Mickey

> 你给画一个图吧

阿布

产出分层过程图（Mermaid）+ 三个改正 + 判定动作分工表 + 准入评审的判据缺口与自建两步，落为工作稿 `.work-arch-process/01-产品设计过程总图.md`（后并入 34 号研究报告第七章）。

第 23 轮　两条线

Mickey

> 产品研发其实是两条线： 目的、目标、场景、相关方需求、系统需求、设计定义 目的、目标、关切、架构清单、架构视图，评估设计定义的合规性

阿布

判定：作为"内容面"成立，作为"流程"不成立——两条线互相穿过，共**四个交叉点**：

#	方向	依据逐字
①	关切 → 需求线	SEH p140（在需求过程内被调和、排序、拒绝）
②	场景 → 架构线	SEH p151（视图与模型须**充分覆盖架构描述的使用场景和用户**）
③	需求 → 架构线	SEH p148（输入含"关注点和需求以及系统需求与约束"）
④	架构 → 设计定义	SEH p155 **[6.4.5.1]**（"将架构和需求转化为可实现的系统设计"）

两条线的归属是干净的，过程上的穿越是硬的；并在**设计定义**处汇合。

第 24 轮　两组支撑概念

Mickey

> 支撑设计定义的基本概念有：需求、设计与开发、质量； 支撑架构定义的基本概念有：目的、架构、治理

阿布

总判：两组基本对得上，但**混了两类东西**（对象 / 产物 与 依据 / 输入），且各缺件。

- **设计定义**：需求 ✓；设计与开发 ▵（**自指**——§3.3.11 的定义本身就是该过程在 QMS 侧的命名）；**质量** ▵ **（当时判为"不是并列概念，是关系式"，建议用"特性"替换）**；✗ 缺**架构**（SEH p155："将**架构和需求**转化为可实现的系统设计"）。
- **架构定义**：目的 ✓；**架构** ▵ **（是被定义出来的产物）**；治理 ✓（SEH p148"架构治理活动将通过发布架构治理指导为系统架构定义过程提供额外指导"）；✗ 缺**关切**（SEH p153）、缺**需求**（SEH p148）。

并提示混用风险：ISO 9000 的"设计与开发"**不区分架构与设计**，拆分只存在于系统工程侧。

〔按：本条把"质量"从名单里划掉的处理是错的，第 25 轮被用户指出，已更正。〕

第 25 轮　质量也是支撑概念

Mickey

> 支撑设计定义的基本概念还有质量

阿布

认，并更正。五条逐字：

1. **§3.5.2 质量**：客体的一组**固有特性**满足**要求**的程度；注 2："固有"与"赋予"相对，是指存在于客体之中的（特性）。
2. **§3.10.2 质量特性**：客体的**与要求有关的固有特性**；注 2 逐字：**赋予客体的特性（如某客体的价格）不是该客体的质量特性。**
3. **§3.10.1 特性**：可区分的特征（可固有可赋予、可定性可定量）。
4. **§3.3.11 注 1**：The requirements are generally **defined in terms of characteristics**.
5. **§4.3.1**：质量高低取决于**满足顾客需求和期望的程度**，以及**有意的和无预期的影响。**

改正后的定性：质量**站在判据侧**——它规定的不只是事后量度，而是**设计输出的性质**（固有、与要求有关、按满足程度评价）。"是关系式"与"是支撑概念"不矛盾：**关系式正是它支撑设计定义的方式。**

并标一处对象差：ISO 9000 的质量在 §4.3.1 的对象是**产品和服务**，而设计定义的产物是**设计数据与信息。**

第 26 轮　从架构定义到设计定义：先要定义与关系

Mickey

> 我们讨论下从架构定义到设计定义的方法和过程。 首先你给出两个术语的定义和关系

阿布

架构定义（15288 §6.4.4）：目的句 [6.4.4.1] 逐字——"生成系统架构的不同方案，选择一个或多个能够**满足利益相关方关切和系统需求**的方案，并以一致的视图和模型进行表达"；过程把"关切和需求以及系统需求与约束"转化为"基本属性和概念 + 管控原则"，最终生成**系统架构描述**；另有两条：架构治理"提供额外指导"、架构描述"应被视为一个**动态工件**"（SEH p148）。

设计定义（15288 §6.4.5）：目的句 [6.4.5.1] 逐字——"提供关于系统和其元素的足够详细的数据和信息，**以便根据系统需求和架构实现解决方案**"；"由**经过架构和更详细的可行性分析审核的需求**驱动"；把"架构和需求转化为可实现的系统设计"（SEH p155）。

关系五条：上下游 / 作用面分工 / "**有效的架构尽可能不依赖于设计**" / 合规方向朝上游 / **并发•迭代•递归**（四条逐字，SEH p65 / p72 / p73 / p132）。

结论：不是"同一类工作的粗细两版"（目的句、作用面、独立性要求三处都不同），**但也不是两个阶段。** 另标一处口径：ISO 9000 的"设计与开发"（§3.3.11）**不区分架构与设计**，拆分只存在于系统工程侧。

第 27 轮　"方案是架构的一次合规实现"

Mickey

> 好像在哪里说方案是架构的一次合规性实现

阿布

原句找到，但被记成了"方案就是合规实现"。 出处：**ISO/IEC/IEEE 24765:2017**，经 ISO/TS 14812 **§3.1.15.1** `design` **注 1** 转引（页面自标 Source）逐字：

> *It is information including specification of system elements and their relationships, that is* ***sufficiently complete to support a compliant implementation of the architecture****.* 它是包含系统元素及其关系之规格的信息，**其完备程度足以支撑对架构的一次合规实现。**

三个要点：① 主语是**信息 / 规格**；② 关系词是 **support**（支撑），不是 be；③ **合规实现的承担者是** `implementation`（§3.1.15.2："把设计翻译为硬件部件、软件部件或两者"）。

同组 §3.1.15.4 `realization` 逐字："**implementation of a system concept**"；注 1："A realization requires **the development of a design** and **the translation of this design into hardware components, software components, or both**."

链条：concept → design → implementation → realization。**"合规"挂在 design 与 architecture 之间，落点在 implementation。**

顺带一处口径撞车：宽义 `design`（24765 / 14812）的定义句**含 define the architecture**；窄义（15288 §6.4.5）不含。**"架构只是粗的设计"的术语学来源正在此处。**

第 28 轮　从架构到方案的过程与方法

Mickey

> OK，从架构到方案的过程与方法是什么?

阿布

过程 = 15288 §6.4.5 的四组活动（SEH p155–157 逐字）：准备（5 项）/ 开展系统设计（7 项）/ 评估系统设计（4 项）/ 管理设计定义的结果（7 项）。其中**入口动作**是标准明写的："**检查系统架构，以确定适用于系统设计的基本属性和概念，以及应指导设计及其演化的原则**"。

方法五类：两条转化（架构实体与关系→设计元素；架构特性→设计特性） / 分配（系统需求→系统元素，且须满足**架构目标**） / 方案产生四法 / 设计分析（参数化设计·权衡分析） / **设计描述符法**（特性 + 可能值；自上而下分配配置 + 自下而上选择测量）。

判据：完备（[6.4.5.1] + "开发为规范，用于采购或实现"） / 一致（"设计应与**主导架构描述**保持一致"） / 可追溯（设计特性↔架构实体·接口·分析结果） / 描述符匹配 / **接口只细化不新增。**

> 〔**按（2026-10-12•全库对齐轮；原话不改）**：末一条「**接口只细化不新增**」**不是正本判据**——15288:2023 **§6.4.5.3 末 NOTE 10** 逐字：*It is possible that **additional interfaces need to be identified and defined** that were not addressed in the system architecture definition process*；同条 **§6.4.5.3 b)2)** 的动词是 *Transform*，**明许设计细化与新增**（42020:2019 **§5.6** 亦明写元素可 *initially **notional***、接口只定到 *necessary to convey the architectural intent*）。**故"新增"本身不是不合格**；不合格的是**追不到架构依据、又不按衍生需求回流**——即「**偏离无归**」。34 号**研究报告** §11.7 第 1 / 4 格、§11.5 第 4 条、§十二 第 6 条**均已就地勘误**并改按 NOTE 10；本记录为原话稿，此按即为更正指向。**原话保留。**〕

回退通道：迭代反馈、评估反馈架构定义、衍生需求回流系统需求基线（"当这些衍生功能影响目标系统时，**相应的衍生需求应当纳入系统需求基线**"，p30）、设计演化（概念→初步/具体化→详细）。

末轮提出两处可继续下钻：① 两条转化怎么判"转到位了"；② 递归换手点。

第 29 轮　下午继续（暂歇）

Mickey

> 下午继续

阿布

收尾：两份 34 号（研究报告 + 对话记录 v1.0）落地；写回记忆两条（依据只取标准的 feedback + 挂账 pending）；挂账三件——**续谈内容未进 34 号、git 未提交、两处下钻未选。**

第 30 轮　把第三条给处理了

Mickey

> 把第三条给处理了

阿布

下钻一•两条转化：四动作（实体转化 / 特性转化 / 分配 / 接口细化——**接口只能细化，不能凭空新增**）+ 五判据（完备·一致·双向可追溯·描述符匹配·原子换手）。 **缝的准确口径**（p159 逐字）："**架构描述可能仅识别那些在架构上具有重要意义的元素，但随着更详细设计考虑的出现，其他元素也会逐渐显现**"——故"设计不得引入架构没有的东西"**过强**，须配衍生需求回流（p30）。

下钻二•递归换手点：判据两条件（**只需黑盒表示法描述其需求 + 能自信而明确地定义其在现实世界中的解决方案**）→ 原子元素 → **购买 / 制造 / 重用**决策；位置在"直到在某一层级决定……"（p73）；交出物是"开发为**规范**，用于**采购或实现**"（p156）；**性质是信息充分性判据，不是深度判据。** 两条勿混：层宽启发式 7 ± 2（可管理性规则，非停止规则）；横向集成（完整性）/ 纵向集成（各级一致性）。

第 31 轮　八类可实现性是否需要八个架构视图

Mickey

> 在产品研发领域，对产品的可实现性需求包括物料可采购性需求、可制造性需求、可测试性需求、可交付性需求、可部署性需求、可操作性需求、可服务性需求，以及可退役性需求，那从这些方面看，是否应该有可采购性架构视图、可制造性架构视图、可测试性架构视图、可交付性架构视图、可部署性架构视图、可操作性架构视图、可服务性架构视图，以及可退役性架构视图?

阿布

不能一一对应地派生八张视图。 三条标准依据：① 视图的门槛是**关切**（§3.1.3.6 / §3.1.3.7），而需求类型只是限定语（ISO 9000:2026 §3.5.1 注 3），不产生结构物；② 视角的落点是**模型种类**（`aggregates some modelKind`）——同一套模型种类不是两个视角；③ 每张视图都要付治理与一致性成本（SEH p151 的框架对应规则、p156 的"与主导架构描述一致"）。

标准自己的做法：把这八项当**设计驱动因素 / 质量特性**（p158 逐字："面向X的设计……这些因素将在 3.1 节进一步描述的质量特性中得到体现……常用的系统设计策略是将其适用性集中于系统的特定部分"），其家在**方法层**（第三部分 3.1.6 物流工程 / 3.1.7 可制造性分析 / 3.1.8 R&M 工程等）。

三条出路：并入既有视角（多数） / 作为设计驱动因素与质量特性落到设计侧 / 作为约束类要求进需求侧。 **什么情况才建视角**〔自建〕：关切独立性 / 模型种类确实不同 / 可独立判定——三条齐才建。

第 32 轮　如果它们代表八类相关方

Mickey

> 如果哪些需求代表的是八类相关方，而这些相关方有这些关切呢

阿布

前提成立，且这正是机制要处理的情形：`stakeholder has some concern` / `viewpoint frames some concern` / `viewpoint governs some architectureView`；42030 摘要 a) 要求认定架构**回应了相关方的关注点——八类都必须有受理口。**

但三条事实说明不是 1:1：视角的实质是"约定 + 模型种类"，不是一类人；关系只给下界（视角框定 ≥1 关切），**没有"一条关切只能被一个视角框定"**；选择准则是"most closely frame"。

四视角对读表（定义句逐字）：

视角	定义域	落进来的关切
功能视角 §3.1.4.6	过程定义与过程间数据流	可操作性、可服务性、可测试性、可制造性
物理视角 §3.1.4.8	功能到物理对象的分配 + 物理对象间接口	可制造性、可部署性、可服务性、可测试性、可交付性、可退役性
通信视角 §3.1.4.2	OSI 栈各层及相关管理与安全问题	可操作性、可测试性、可服务性
企业视角 §3.1.4.4	政策、资金激励、工作安排与管辖结构	可采购性、可交付性、可服务性、可退役性

关键分辨："XX 性视图"可以先有，"XX 性视角"须经论证——一个视角 `governs` 至少一张视图，故多张视图可共享一个视角；只有当需要**一套新的模型种类**时才须新建视角或扩规格。〔按（2026-10-11）：括注"重数 1.."*系 **2011 口径，2022 正本不标该重数**；结论不依赖重数——多张视图共享一个视角由"每个视角至少一张视图"已可读出。〕 ***另一条标准事实**：14812 把"部署"处理为*架构类型*（`deployment architecture`），不是视角——标准对"某一面"至少有**视角 / 架构类型 / ADF** 三种手段。

第 33 轮　受理表草稿

Mickey

> 好的

阿布

产出草稿 `.work-arch-process/02-可实现性关切受理表.md`：四类既有视角定义句 + 八项关切的"受理视角·需要的模型种类·处置建议" + 判断口径六条 + 五件待裁。

汇总〔判〕：**并入既有视角 4 项**（可采购性、可交付性、可部署性、可操作性）/ **扩规格 2 项**（可制造性、可测试性）/ **新建视角候选 2 项**（可服务性、可退役性）。 **关键判据**：是否真需要一套独立的模型种类，且能否独立判定。 **待裁五件**：相关方名单 / "部署"的口径（视图还是架构类型） / 可服务性与可退役性是否新建 / 模型种类栏需专业确认 / "可实现性需求"的归类另做。

本轮形成的口径更正清单

#	原口径	更正	触发轮次
1	"按最新标准，PBS 是物理视角下的一张架构视图"	物理视角治理的是 **physical view**；PBS 属分解结构族，**不是架构视图**；唯一合法通道是自建 ADF 并写视角规格	第 11 轮
2	以本项目研究报告为出处	**依据位只放标准与外部权威**；报告只作线索与待核项	第 10 轮
3	关切的中文字面按自译呈现	2022 版口径作"对某个利益相关方而言具有相关性或重要性的事项"；**GB/T 逐字仍待核**	第 5 轮
4	质量是"事后量度"，可从支撑概念名单划出	**质量是设计定义的支撑概念（判据侧）**	第 25 轮
5	"方案是架构的一次合规实现"	实为"**设计的规格足以支撑**一次对架构的合规实现"；**合规的承担者是** `implementation`（〔**按（2026-10-12•全库对齐轮）**：本条原记出处为「ISO/IEC/IEEE **24765:2017**，经 ISO/TS 14812 §3.1.15.1 注 1 转引」——**出处已改挂一手**：**15288:2023 §3.13** 逐字 *specification of system elements and their relationships, that is sufficiently complete to support a **compliant implementation of the architecture***（正本 L340）；24765 / 14812 降为**术语学旁证**。与 34 号研 v1.3 §9.7 的整改同口径；**本表原话保留**）	第 27 轮
6	八类可实现性关切各配	**不各配**——切视角的维度是"看什么"（关注面），不是"谁在看"（相关方名单）；但**八类都必须有受理口**	第 31 / 32 轮

#	原口径	更正	触发轮次
	一个架构视角		

挂账与待核

1. ~~ISO/IEC/IEEE 42010:2022 §3.2 / §3.7 / §3.8 逐字（本轮所引为 14812 转引的 2011 口径）~~ → ✅ **已结清（2026-10-11）：正本在库**——§3.2 *fundamental concepts or properties of an entity in its environment and governing principles for the realization and evolution of this entity and its related life cycle processes*；§3.7（视图）*information part comprising portion of an architecture description*；§3.8（视角）*set of conventions for the creation, interpretation and use of an architecture view to frame one or more concerns*（**无 work product 属概念**）。**14812 那六条架构术语的 2011 口径只作【历史对照】。**
2. GB/T 45630-2025 §3.10（关切）中文逐字。
3. ISO/IEC/IEEE 15288:2023 §3.13（design）与 §6.4.11（确认）逐字。
4. ISO/IEC/IEEE 42020:2019 六个架构过程其名；架构评估标准的条款。
5. IEC 81346-1（PBS 的标准级出处候选）。
6. ISO 37000:2021 §3.2.10 organizational purpose。
7. **ISO/IEC/IEEE 24765:2017 原文**——仅有 14812 的转引。
8. ~~**ISO/IEC/IEEE 42010:2022 §8.1 视角规格必写项**——未取得~~ → ✅ **已结清（2026-10-11）：正本在库。**§8.1 规定视角规格**应含或引用**：a) 该视角相关的利益相关方角度（按 6.3）；b) 本视角所框定的一项或多项关注点（按 6.4）；c) 与这些关注点相关的一项或多项**方面体**（按 6.5）；d) 持有被框定关注点的已知典型利益相关方（按 6.2）；e) 建造视图所用的**模型种类与图例**（按 8.2）；f) 承载所得视图及其视图组件间关系的**对应方法**（按 6.8）；g) 该视角的**资料来源引用。宜**另识别**视图方法**（按 8.3）与一种或多种模型种类。**正本清单是 a)~g) 七项，无"必需的模型、元素、关系、约束与属性"一项**（34 号研究报告原第 9 条的结清文字与此一致）。
9. **ISO/TS 14812 是否含 `stakeholder perspective` 与 `aspect`**——该路径 404，外部不可核。
10. **"架构类型"与"视角"之间的选择规则**——标准未给，属自建判断。
11. **受理表五件待裁**（相关方名单 / "部署"口径 / 可服务性与可退役性是否新建 / 模型种类栏 / 可实现性需求的归类）。

★ 五件待裁的处置（2026-10-30，用户令「可以处理」；逐件给结论与依据）

#	件	结论	依据
1	相关方名单	**不预置名单**：口径按 42010 的相关方定义（对系统有权利、份额、主张或利害关系的一人或组织），**名单由具体项目实例化**；受理表只写"哪些类关切由哪类相关方提"	报告是方法件，不是某项目的实例；预置名单等于替项目做识别
2	"部署"的口径：视图还是架构类型	**是视图，不是架构类型。**部署是"运行环境与承载"这条关切在一个视角下做出来的视图	42020:2019 附录 E.4.1.1 的注：架构的**种类按关切分**，不按业务 / 数据 / 应用 / 技术分；一个实体只有一个架构
3	可服务性与可退役性是否新建视角	**不新建**：可服务性归**保障类关切**、可退役性归**生存周期阶段关切**，两样都挂既有视角（技术 / 组织 / 语境），在受理表"处置建议"栏写明挂哪一个	42010 的视角由关切框定、不按阶段设视角；15288 的退役是生存周期阶段的处置，不是描述的分类
4	模型种类栏需专业确认	**判留**：报告只写"此处模型种类由项目定"，不代填	42010 §8.2 的约定可以是**语言、记法或建模技术**，选哪一种取决于工具与专业，属项目决策；报告代填即越界
5	"可实现性需求"的归类	**归系统需求**，不单立类别：可实现性以**衍生需求**形式回流，纳入系统需求基线	15288:2023 的衍生需求处置："当这些衍生功能影响目标系统时，相应的衍生需求**应当纳入系统需求基线**"（SEH 逐字，见本报告 §九 回退通道）

处置后口径：受理表**八项关切保留**，五件不再列为待裁；第 4 件作为**常设判留**（每项目自行填模型种类）。

文档版本：v1.3（2026-09-24 创建，同日 v1.0 → v1.1 续补第 26~33 轮；2026-10-11 ***v1.2 依库内 42010:2022 正本核改架构侧术语、补术语注五处****；2026-10-11* ***v1.3 依用户裁定清除 2011 版「设计准则 / 演进准则」二分，就地改 1 处****）*